부모용 진행 안내 · 이차방정식의 판별식

고1 수학 · 공통수학1이차방정식 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-DISCRIM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 근의 공식으로 이차방정식을 복소수 범위에서 풀어, $b^2 - 4ac < 0$이면 $\sqrt{}(-a) = \sqrt{}a\,i$를 써서 근을 $p \pm qi$ 꼴로 간단히 나타내고, 실수인 근(실근)과 허수인 근(허근)을 구별한다.
확인 시범(S03), 실근과 허근(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ②), 활동지 1·4
성공 기준 $x^2 - 2x + 5 = 0$을 $x = (2 \pm \sqrt{}(-16))/2 = 1 \pm 2i$로, $x^2 + x + 1 = 0$을 $x = (-1 \pm \sqrt{}3\,i)/2$로 풀고, ‘근이 없다’는 말이 실수 범위에서만 맞음을 대입으로 설명한다.

목표 B 판별식 $D = b^2 - 4ac$의 부호로 근을 판별하고($D > 0$ 서로 다른 두 실근, $D = 0$ 중근, $D < 0$ 서로 다른 두 허근), 근의 종류가 주어질 때 판별식의 등식·부등식으로 k의 값이나 범위를 구한다.
확인 판별식(S07), 시범(S08, S10), 연습(S09, S11), 혼자 해 보기(S12 ③~⑥), 마무리(S14 ①), 활동지 2·3
성공 기준 $x^2 - 5x + 3 = 0$($D = 13$), $4x^2 - 4x + 1 = 0$($D = 0$), $x^2 + 3x + 4 = 0$($D = -7$)의 근을 판별하고, $x^2 + 4x + k = 0$이 중근을 가질 때 $k = 4$, 허근을 가질 때 $k > 4$, 실근을 가질 때 $k \le 4$임을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 근의 공식
- 복소수의 사칙연산

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(근의 공식, 복소수의 사칙연산)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$b^2 - 4ac < 0$이면 근이 없다고 한다(중학교의 실수 범위 판단을 그대로 씀).	허근을 방정식에 대입해 0이 됨을 보이고, '실근이 없다'로 고쳐 말한다(S06, 활동지 4).
허근을 약분할 때 분자의 한 항만 나눈다($(2 \pm 4i)/2 = 1 \pm 4i$).	분자의 실수부분과 허수부분을 모두 나눈다(S02 ③, S03).
'실근을 가진다'를 $D > 0$으로만 쓰고 중근($D = 0$)을 뺀다.	중근도 실근이므로 $D \geq 0$임을 표로 확인한다(S07, S10, S14 ①).
판별식을 계산할 때 c의 부호를 놓치거나 정리하지 않은 식에서 a, b, c를 읽는다.	$ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로 정리하고 4ac를 따로 계산한다(S09 ④⑥).

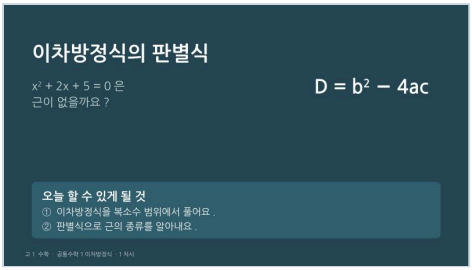
오늘 다루지 않는 것 계수가 정수인 이차방정식을 근의 공식으로 복소수 범위에서 풀기(실근·허근), 판별식 $D = b^2 - 4ac$의 부호에 따른 근의 판별, 근의 종류가 주어질 때 k의 값이나 범위 구하기(k에 대한 일차부등식, $k^2 = 36$ 꼴)를 다룬다. x의 계수가 짝수일 때의 $D/4 = b'^2 - ac$는 노트의 참고로만 소개한다. 판별식은 계수가 실수일 때만 쓰며, 계수가 허수인 방정식과 근과 계수의 관계(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(근의 공식, 복소수의 계산)	약 3분	—
S03	복소수 범위에서 풀기(시범)	약 3분	A
S04	실근과 허근	약 2분	A
S05	안내받는 연습(복소수 범위에서 풀기)	약 4분	A
S06	오개념 비교(근이 없다)	약 2분	A
S07	판별식의 뜻과 근의 판별	약 2분	B
S08	판별식으로 판별하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(근의 판별)	약 3분	B
S10	근의 종류로 k 구하기(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(k의 값과 범위)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(근의 공식, 음수의 제곱근)	약 5분	—

장별 안내



S01 **이차방정식의 판별식** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3 근의 공식에서 $b^2 - 4ac < 0$이면 '해가 없다'고 했던 경우를, 복소수를 써서 풀 수 있다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 + 2x + 5 = 0$을 근의 공식으로 풀면 근호 안이 얼마가 돼?"
- "중학교에서는 이럴 때 해가 없다고 했지? 이제 i를 알잖아. 풀 수 있을까?"

예상 답

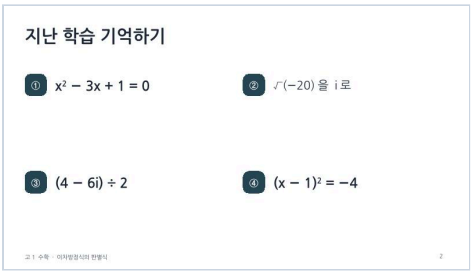
- "$4 - 20 = -16$이요."
- "$\sqrt{-16} = 4i$니까 풀 수 있을 것 같아요."

막히면

- 앞 차시의 $\sqrt{-16} = 4i$를 다시 보여 줍니다.

주의

- 오른쪽 D는 '판별식'(근의 종류를 판별하는 식)이라고 읽습니다. D는 영어 discriminant의 첫 글자입니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(근의 공식, 복소수의 계산) · 약 3분

중3 근의 공식과 앞 차시의 음수의 제곱근·복소수의 나눗셈을 확인합니다. 오늘 허근을 구할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 a, b, c를 부호와 함께 찾아 근의 공식에 넣어."
- "②는 $20 = 4 \times 5$야."
- "③은 4와 $-6i$를 모두 2로 나눠."
- "④는 $x - 1$이 -4의 제곱근이야."

정답

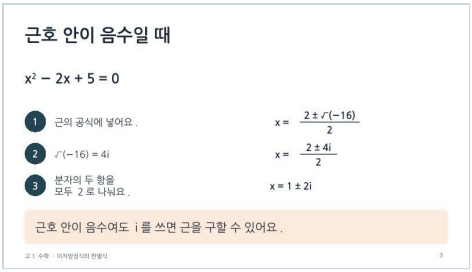
- ① $x = (3 \pm \sqrt{5})/2$
- ② $2\sqrt{5}\,i$
- ③ $2 - 3i$
- ④ $x - 1 = \pm 2i$이므로 $x = 1 \pm 2i$

막히면

- ①이 흔들리면 S16(보충)과 중3 '근의 공식'을, ②~④가 흔들리면 '복소수의 뜻', '복소수의 사칙연산'을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ③을 $2 - 6i$로 쓰면 한 항만 나눈 것입니다. 오늘 허근을 약분할 때 같은 실수가 나옵니다(M2).



S03 근호 안이 음수일 때 · 복소수 범위에서 풀기(시범) · 약 3분

근의 공식에서 근호 안이 음수여도 $\sqrt{(-a)} = \sqrt{a}\,i$로 바꾸면 근을 구할 수 있음을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “a = 1, b = −2, c = 5를 넣으면 근호 안은?”
- “$\sqrt{(-16)}$은?”
- “분자의 2와 4i를 모두 2로 나누면?”

예상 답

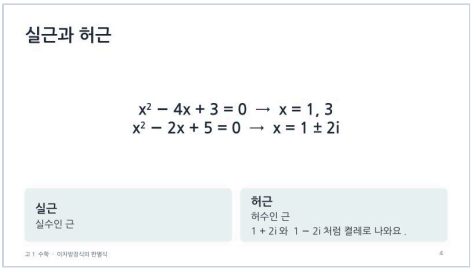
- “4 − 20 = −16이요.”
- “4i요.”
- “1 ± 2i요.”

막히면

- (2 + 4i) ÷ 2와 (2 − 4i) ÷ 2를 따로 계산하게 합니다.

주의

- 확인: x = 1 + 2i를 넣으면 $(1 + 2i)^2 - 2(1 + 2i) + 5 = (-3 + 4i) - 2 - 4i + 5 = 0$입니다.
- (2 ± 4i)/2를 1 ± 4i로 쓰면 한 항만 나눈 것입니다(M2).



S04 실근과 허근 · 실근과 허근 · 약 2분

실수인 근을 실근, 허수인 근을 허근이라 하고, 계수가 실수인 이차방정식의 허근은 켤레로 짝지어 나온다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 4x + 3 = 0$의 근은? 실수야, 허수야?”
- “1 + 2i와 1 − 2i는 서로 어떤 관계였지?”

예상 답

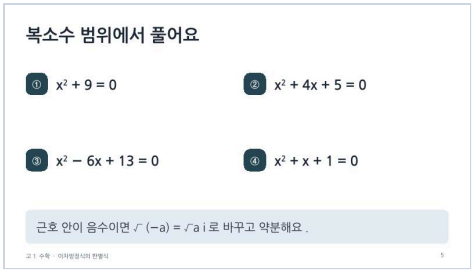
- “1, 3이요. 실수요.”
- “켤레복소수요.”

막히면

- 앞 차시 S08의 켤레복소수(허수부분의 부호만 바꾼 수)를 다시 봅니다.

주의

- 이제 이차방정식은 복소수 범위에서 늘 근을 가집니다. 문제에 ‘실수 범위에서’라고 하면 실근만 답합니다.
- 허근이 켤레로 나오는 것은 근의 공식의 ±에서 허수부분만 부호가 바뀌기 때문입니다.



S05 복소수 범위에서 풀어요 · 안내받는 연습(복소수 범위에서 풀기) · 약 4분

도움을 받으며 근호 안이 음수인 이차방정식을 근의 공식으로 풀고, 근을 간단히 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $x^2 = -9$로 바꿔도 돼.”
- “②는 근호 안이 $16 - 20 = -4$야. $\sqrt{(-4)}$는?”
- “④는 $\sqrt{(-3)} = \sqrt{3}\,i$야. 약분할 수 있을까?”

정답

- ① $x = \pm 3i$
- ② $x = (-4 \pm 2i)/2 = -2 \pm i$
- ③ $x = (6 \pm 4i)/2 = 3 \pm 2i$
- ④ $x = (-1 \pm \sqrt{3}\,i)/2$

막히면

- S03의 세 단계(공식에 넣기 → i로 바꾸기 → 약분)를 공책에 써 두고 따라 하게 합니다.

주의

- ④는 분자의 -1과 $\sqrt{3}\,i$, 분모 2에 공약수가 없어 더 간단히 할 수 없습니다.
- 근호 안: ① -36 ② -4 ③ $36 - 52 = -16$ ④ $1 - 4 = -3$



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(근이 없다) · 약 2분

‘근호 안이 음수이면 근이 없다’는 중학교의 판단(M1)이 실수 범위에서만 맞는 말임을 대입으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x = -1 + 2i$를 넣어 볼까? x^2부터 계산해.”
- “그럼 토끼의 말은 언제 맞는 말이야?”

예상 답

- “$(-1 + 2i)^2 = 1 - 4i - 4 = -3 - 4i$, 여기에 $2x = -2 + 4i$와 5를 더하면 0이에요. 곰이 맞아요.”
- “실수인 근만 찾을 때요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $x = -1 \pm 2i$는 방정식을 만족합니다. 토끼의 말은 ‘실근이 없다’로 고쳐야 맞습니다.

막히면

- $(-1 + 2i)^2$을 $(-1 + 2i)(-1 + 2i)$로 네 칸 전개합니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **판별식 $D = b^2 - 4ac$** · 판별식의 뜻과 근의 판별 · 약 2분

근의 공식의 근호 안 $b^2 - 4ac$의 부호만 보면 근을 구하지 않고도 근의 종류를 알 수 있음을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “근호 안이 양수이면 ±로 근이 두 개 나와. 실수야, 허수야?”
- “근호 안이 0이면 ± 뒤가 0이야. 근이 몇 개 같아?”
- “음수이면?”

예상 답

- “서로 다른 두 실근이요.”
- “두 근이 같아요. 중근이요.”
- “서로 다른 두 허근이요.”

막히면

- S03의 근의 공식 식에서 √ 부분을 손으로 가리고, 그 안이 양수·0·음수일 때를 하나씩 말해 봅니다.

주의

- 중근(두 근이 같은 근)은 실근입니다. 그래서 ‘실근을 가진다’는 $D \geq 0$입니다(M3).
- x의 계수가 짝수($b = 2b'$)이면 $D/4 = b'^2 - ac$로 계산해도 부호가 같습니다. 참고로만 알려 줍니다.



S08 **D의 부호로 판별해요** · 판별식으로 판별하기(시범) · 약 3분

세 방정식의 판별식을 계산해 근의 종류를 판별하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 식의 a, b, c는? D는?”
- “둘째 식의 D는? 그럼 근은?”
- “셋째 식은?”

예상 답

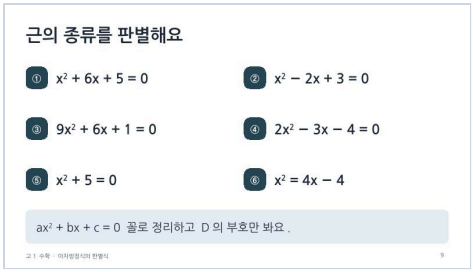
- “1, −5, 3이요. 25 − 12 = 13이요.”
- “16 − 16 = 0, 중근이요.”
- “9 − 16 = −7, 서로 다른 두 허근이요.”

막히면

- 4ac를 먼저 따로 계산하게 합니다(4 × 4 × 1 = 16).

주의

- 둘째 식은 $(2x - 1)^2 = 0$이므로 중근 x = 2분의 1입니다.
- 판별식은 계수가 실수인 이차방정식에서만 씁니다. 오늘 문제는 모두 정수 계수입니다.



S09 근의 종류를 판별해요 · 안내받는 연습(근의 판별) · 약 3분

도움을 받으며 판별식의 부호로 근의 종류를 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 D는 4 − 12야. 부호는?”
- “⑤는 b가 0이야. D는?”
- “⑥은 먼저 우변을 0으로 만들어.”

정답

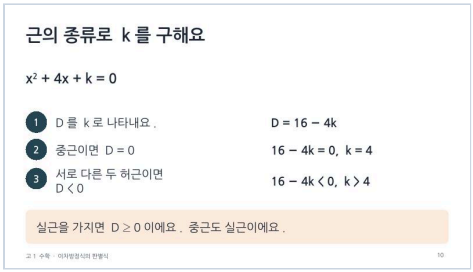
- ① D = 36 − 20 = 16 > 0: 서로 다른 두 실근
- ② D = 4 − 12 = −8 < 0: 서로 다른 두 허근
- ③ D = 36 − 36 = 0: 중근
- ④ D = 9 + 32 = 41 > 0: 서로 다른 두 실근
- ⑤ D = 0 − 20 = −20 < 0: 서로 다른 두 허근
- ⑥ $x^2 - 4x + 4 = 0$, D = 16 − 16 = 0: 중근

막히면

- D 값의 부호만 보면 된다고 말하고, 표(S07)를 옆에 띄워 둡니다.

주의

- ④는 c = −4라서 −4ac = +32입니다. c의 부호를 놓치기 쉽습니다(M4).
- ⑥을 정리하지 않고 a = 1, b = 4, c = 4로 읽으면 틀립니다.



S10 근의 종류로 k를 구해요 · 근의 종류로 k 구하기(시범) · 약 3분

근의 종류가 주어지면 판별식에 대한 등식·부등식을 세워 미지수 k의 값이나 범위를 구하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 + 4x + k = 0$의 D를 k로 나타내면?”
- “중근을 가지려면 D가 얼마여야 해?”
- “서로 다른 두 허근을 가지려면?”

예상 답

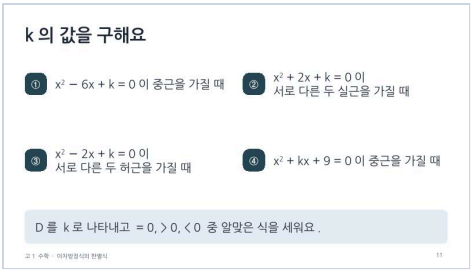
- “16 − 4k요.”
- “0이요. k = 4요.”
- “16 − 4k < 0이니까 k > 4요.”

막히면

- k에 3, 4, 5를 차례로 넣어 D의 부호가 어떻게 바뀌는지 표로 봅니다(4, 0, −4).

주의

- 16 − 4k < 0에서 −4k < −16, 양변을 −4로 나누면 부등호 방향이 바뀌어 k > 4입니다(중2 일차부등식).
- k = 4이면 $(x + 2)^2 = 0$이 되어 중근 x = −2입니다.



S11 k의 값을 구해요 · 안내받는 연습(k의 값과 범위) · 약 3분

도움을 받으며 근의 종류에 맞는 판별식의 조건으로 k의 값이나 범위를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 D = 36 − 4k야. 중근이면?”
- “②는 서로 다른 두 실근이야. D가 어때야 해?”
- “④는 b 자리에 k가 있어. D = k^2 − 36이야.”

정답

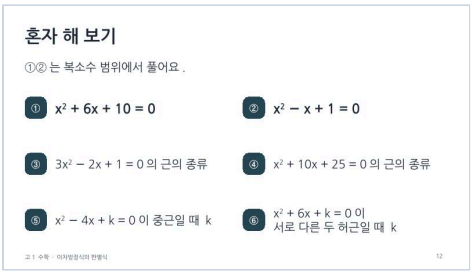
- ① 36 − 4k = 0이므로 k = 9
- ② 4 − 4k > 0이므로 k < 1
- ③ 4 − 4k < 0이므로 k > 1
- ④ k^2 − 36 = 0이므로 k = 6 또는 k = −6

막히면

- D를 k로 나타낸 식을 먼저 쓰게 하고, 조건(= 0, > 0, < 0)은 S07 표에서 고르게 합니다.

주의

- ④에서 k = 6만 쓰면 −6을 빠뜨린 것입니다. $(-6)^2$ = 36도 성립합니다.
- ②③은 부등식의 양변을 −4로 나눌 때 부등호 방향이 바뀝니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 복소수 범위에서 풀고(A), 판별식으로 근을 판별하며 k를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑥을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

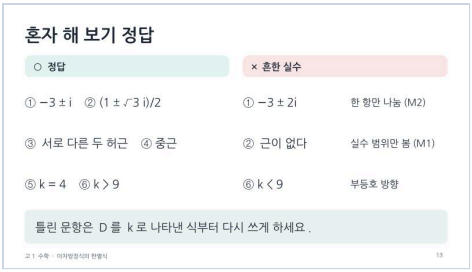
- ① x = (−6 ± 2i)/2 = −3 ± i
- ② x = (1 ± √3 i)/2
- ③ D = 4 − 12 = −8 < 0: 서로 다른 두 허근
- ④ D = 100 − 100 = 0: 중근
- ⑤ 16 − 4k = 0이므로 k = 4
- ⑥ 36 − 4k < 0이므로 k > 9

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “근호 안이 음수면 어떻게 했지?” “D를 k로 나타냈어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 약분, 판별식의 계산, 부등호 방향의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 D부터 다시 계산해 보자.”

정답

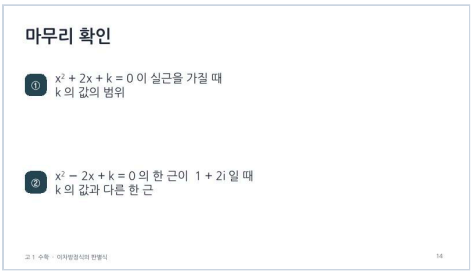
- ① $-3 \pm i$ ② $(1 \pm \sqrt{3}\,i)/2$ ③ 서로 다른 두 허근 ④ 중근 ⑤ $k = 4$ ⑥ $k > 9$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③~⑥이 틀리면 S07~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 ‘실근을 가진다’의 뜻($D \geq 0$)을 쓰고(B), 허근을 대입해 미지수를 구하는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 ‘실근을 가진다’에는 중근도 들어가. D가 어때야 해?”
- “②는 $1 + 2i$를 x에 넣어 0이 되게 해. 실수부분과 허수부분을 따로 봐.”

정답

- ① $4 - 4k \geq 0$이므로 $k \leq 1$
- ② $(1 + 2i)^2 - 2(1 + 2i) + k = (-3 + 4i) - 2 - 4i + k = k - 5 = 0$이므로 $k = 5$, 다른 한 근은 $1 - 2i$ ($x^2 - 2x + 5 = 0$의 근 $1 \pm 2i$)

막히면

- ②는 $(1 + 2i)^2$부터 따로 계산합니다: $1 + 4i + 4i^2 = -3 + 4i$.

주의

- ①을 $k < 1$로 쓰면 중근을 뺀 것입니다(M3).
- ①을 맞히면 목표 B, ②를 맞히면 목표 A 확인 완료입니다. 다음 차시(근과 계수의 관계)에서는 ②의 다른 한 근을 더 쉽게 구합니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “D가 음수이면 근이 어떻게 된다고 했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “서로 다른 두 허근이요. 근이 없는 게 아니에요.”

정답

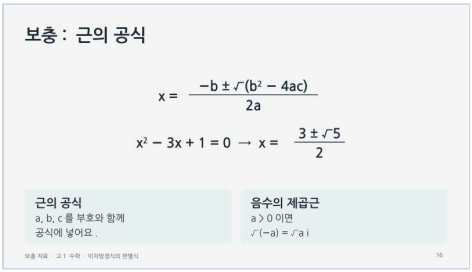
- ① $x = -1 \pm i$
- ② $D = 9 - 20 = -11 < 0$: 서로 다른 두 허근
- ③ $64 - 4k = 0$이므로 $k = 16$

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘근과 계수의 관계’에서는 근을 구하지 않고 두 근의 합과 곱을 계수로 구합니다.



S16 **보충: 근의 공식** · 선수 학습 보충(근의 공식, 음수의 제곱근) · 약 5분

S02가 흔들리면 근의 공식에 a, b, c를 넣는 방법과 음수의 제곱근을 i로 나타내는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 3x + 1 = 0$의 a, b, c는? −b는?”
- “$b^2 - 4ac$는?”
- “$\sqrt{}(-16)$은?”

정답

- $a = 1, b = -3, c = 1, -b = 3$
- $9 - 4 = 5, x = (3 \pm \sqrt{}5)/2$
- $4i$

막히면

- 공식의 글자 자리에 괄호를 그려 넣고 (−3)처럼 부호와 함께 넣습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘근의 공식’과 앞 차시 ‘복소수의 뜻’, ‘복소수의 사칙연산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $x = \pm 4i$ ② $x = (4 \pm 4i)/2 = 2 \pm 2i$ ③ $x = (-3 \pm \sqrt{}3\ i)/2$ ④ $x = (2 \pm 6i)/4 = (1 \pm 3i)/2$
2	$D = 9$, 서로 다른 두 실근 / $D = 0$, 중근 / $D = -7$, 서로 다른 두 허근 / $D = 13$, 서로 다른 두 실근

3	① $64-4k=0$, $k=16$ ② $36-4k<0$, $k>9$ ③ $4-4(k-3)>0$, $16-4k>0$, $k<4$
4	실수인 근(실근)이 없을 뿐이다. 복소수 범위에서는 서로 다른 두 허근 $x=-1\pm 2i$를 가진다.
5	① $x=-1\pm i$ ② $D=-11<0$, 서로 다른 두 허근 ③ $k=16$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 근의 공식 흔들림(보충 S16) □ 복소수 계산 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 복소수 범위에서 풀기(①②)만 □ 판별(③~⑥)까지 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: $D<0$이면 근이 없다고 함(M1) □ 허근의 한 항만 약분(M2) □ 실근 조건에서 중근을 뺌(M3) □ D 계산에서 c의 부호(M4) □

메모: _____